Universidad
Nacional
de San Martín

Trabajo Práctico

Etapa 1
Investigación y Desarrollo del Módulo de Evaluación

Ingeniería de la Rehabilitación

Docentes: Marcos Crespo y Ramiro de la Cruz Alcar

Alumnos: Cavallaro Giuliana, Isersky Kiara Morena, Bruno Julieta, Pozzatti María Lucila

Fecha de entrega: 8 de Abril

1. Introducción

El Accidente Cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de discapacidad adquirida en adultos y puede generar alteraciones motoras, cognitivas y del lenguaje que afectan la independencia funcional del paciente. Entre las funciones más frecuentemente comprometidas se encuentran el lenguaje y las funciones ejecutivas, especialmente la capacidad de inhibición, la atención selectiva y el acceso al léxico, habilidades necesarias para la comunicación y la realización de actividades de la vida diaria.

En el presente trabajo se desarrollan dos pruebas cognitivas en formato digital orientadas a la evaluación de funciones frecuentemente alteradas en pacientes post-ACV. La primera es una prueba de **Denominación Fonológica**, que evalúa el acceso al léxico y el procesamiento fonológico mediante la selección de la palabra correcta entre opciones fonológicamente similares. La segunda es el **Test de Stroop**, que evalúa la inhibición cognitiva y el control ejecutivo a través de la identificación del color de la palabra ignorando su significado. El objetivo del trabajo es obtener métricas cuantitativas objetivas, como tiempo de reacción, precisión y errores, que permitan evaluar de manera más precisa el estado cognitivo del paciente y su evolución durante el proceso de rehabilitación.

2. Investigación clínica y búsqueda de evidencia

2.1. Población Objetivo

El ACV puede producir alteraciones cognitivas y del lenguaje debido a lesiones en áreas corticales y subcorticales involucradas en el procesamiento lingüístico y las funciones ejecutivas. Las alteraciones más frecuentes incluyen afasia, dificultades en el acceso al léxico, alteraciones en la atención, disminución en la velocidad de procesamiento y déficit en el control inhibitorio.

2.1.1. Denominación Fonológica - Lenguaje y Afasia post ACV

La población objetivo está constituida por adultos que han sufrido un ACV, tanto isquémico (coágulo o placa de grasa bloquea una arteria) como hemorrágico (rotura de arteria cerebral), que presentan alteraciones del lenguaje compatibles con afasia post ACV. Esta es una secuela frecuente del ACV, estimándose que entre el 25% y el 50% de los pacientes desarrollan algún grado luego del evento, mientras que otros estudios reportan prevalencias cercanas al 20% - 36% en fase aguda.

Cuando la lesión compromete el hemisferio izquierdo, se producen alteraciones del lenguaje, donde una de las más frecuentes es la **anomia,** definida como la dificultad para encontrar o seleccionar la palabra adecuada al nombrar un objeto.
Clínicamente, se manifiesta mediante: pausas prolongadas, vacilaciones, circunloquios o errores en la selección de palabras.

Desde el punto de vista neurofuncional, la denominación es un proceso

complejo que involucra varias etapas: reconocimiento visual del estímulo, acceso al sistema semántico, recuperación del léxico, activación de la forma fonológica y programación de la respuesta verbal. Es por esto que el ACV puede afectar la denominación en distintos niveles según la localización de la lesión.

En este contexto, el **Test de Denominación Fonológica** resulta especialmente pertinente, ya que permite evaluar el acceso léxico-fonológico mediante la selección de la palabra correcta entre alternativas fonológicamente similares. Además, reduce la demanda motora del habla, permitiendo evaluar el lenguaje incluso en pacientes con limitaciones articulatorias.

Desde una perspectiva funcional, no solo se ve afectado el rendimiento en pruebas clínicas, sino que impacta directamente en la actividad y participación del paciente en la vida cotidiana, según la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), lo cual puede traer limitaciones que generan aislamiento social, disminución de la calidad de vida y mayores dificultades en el proceso de rehabilitación.

Por estas razones la evaluación de la denominación no sólo tiene valor en el diagnóstico neuropsicológico, sino que también genera relevancia en la planificación de estrategias de rehabilitación.

2.1.2. Efecto Stroop - Inhibición y Funciones Ejecutivas

Las funciones ejecutivas permiten el comportamiento dirigido a objetivos, planificación, resolución de problemas y adaptación a situaciones nuevas. Estas funciones incluyen memoria de trabajo, inhibición, flexibilidad cognitiva y fluidez verbal, y dependen principalmente de redes frontales y subcorticales.

En pacientes post ACV, múltiples estudios han demostrado que el rendimiento en tests como el Stroop y el Trail Making Test se encuentra significativamente disminuido en comparación con controles sanos, lo que evidencia deterioro en el control inhibitorio y la función ejecutiva general. El Test de Stroop evalúa principalmente la inhibición de una respuesta automática. El paciente debe inhibir la lectura de la palabra (proceso automático) para nombrar el color de la tinta (proceso controlado).

El efecto Stroop se produce por interferencia entre dos dimensiones del estímulo (color y palabra), y su resolución requiere alto control cognitivo. Luego de un ACV los pacientes suelen presentar: mayor tiempo de reacción, mayor número de errores, mayor efecto de interferencia y dificultad para inhibir respuestas automáticas.

Este test no evalúa sólo una función, sino una serie de procesos:
- Atención selectiva: focalizar en el color e ignorar la palabra

- Inhibición: suprimir la lectura automática
- Velocidad de procesamiento: tiempo de respuesta
- Flexibilidad cognitiva: cambiar entre reglas
- Control ejecutivo: resolver conflicto cognitivo

El déficit de inhibición cognitiva tiene impacto directo en la vida del paciente ya que puede generar dificultad para concentrarse si hay distracciones, problemas para realizar tareas diarias, conducta impulsiva, dificultad para seguir conversaciones y para planificar actividades, entre otras, es por eso que las funciones ejecutivas son críticas para la autonomía.

2.2. Estado del Arte

La evaluación de la denominación constituye uno de los componentes centrales en el estudio de la afasia post ACV, ya que la anomia es uno de los déficits más prevalentes y persistentes. En la práctica clínica, esta función se evalúa principalmente mediante tareas de denominación por confrontación visual (picture naming tasks).

De los test más utilizados y similares a la Denominación Fonológica se pueden destacar el **Boston Naming Test,** el cual consiste en la presentación de 60 dibujos organizados por dificultad creciente, donde el paciente debe nombrar cada objeto; y el **Philadelphia Naming Test,** permite además clasificar los errores en semánticos, fonológicos, neologismos u omisiones, lo que permite identificar el nivel del procesamiento afectado.

A partir de estos tests, la evaluación profesional de la denominación se basa en tres variables principales:

- *Exactitud (Accuracy) :* es el indicador principal de severidad de anomia.
- *Tipo de error:* se permite identificar el nivel de alteración, ya que se pueden generar errores semánticos (sistema conceptual), errores fonológicos (codificación fonológica) y omisiones (falla de acceso léxico).
- *Latencia de respuesta (menos utilizada):* es sensible a dificultades de acceso léxico y puede detectar alteraciones incluso en respuestas correctas.

El test de **Denominación Fonológica** a diferencia de estos test tradicionales, reduce la demanda de producción oral. Esto lo hace adecuado para pacientes con limitaciones motoras post ACV, y permite registrar automáticamente las métricas.

Por otro lado, las funciones ejecutivas pueden ser evaluadas en test como el **Trail Making Test,** el cual evalúa la atención visual, la velocidad de procesamiento y la flexibilidad cognitiva. Este test se divide en dos partes, donde primero el paciente debe unir con una línea una serie de números (del 1 al 25) en orden, los cuales se encuentran distribuidos al azar en una hoja. En la segunda, además de números (del 1 al 13) aparecen las letras del abecedario (desde la A hasta la L) y la tarea es unir los estímulos en orden, alternando número y letra, siguiendo el orden de ambas series.

Además otro de los test utilizados es el **Hayling Test** el cual también se divide en dos partes, en la primera se disponen de 15 frases que el paciente debe completar con una palabra lógica y coherente, en la segunda parte también posee 15 oraciones pero se pretende que el paciente conteste con palabras que sin coherencia. Lo que evalúa este test es la iniciación de respuesta y la supresión de respuesta automática (inhibición).

En cambio en el **Stroop** las tareas vuelcan información sobre la velocidad en el procesamiento de la información, la automatización y velocidad de la lectura, así como la capacidad para resistir la interferencia de elementos o demandas cognitivas incongruentes durante la ejecución de las tareas. La resistencia a la interferencia está vinculada al control inhibitorio de las respuestas y con la ejecución de la tarea.

De esta forma, el Stroop suele puntuarse principalmente por tiempo total y tiempo en la condición incongruente, ya que mayor interferencia indica peor inhibición.

2.3. Definición de métricas

Se definen los valores que se consideran “Normales” (Sujeto control) y aquellos que son “Patológicos” para cada test

Test	Métrica	Sujeto control	Patológico
Denominación Fonológica	Latencia de respuesta	● 600–1000 ms ● 1200-1400 ms en adultos mayores	- 1500 ms → alteración leve - 2000 ms → compromiso moderado - 3000 ms → compromiso severo
	Accuracy	90% - 100%	- <85% → alteración leve - <70% → compromiso moderado - <50% → déficit severo
	Errores	< 10%	>15% - 20%
Stroop	RT Congruente	500 - 700 ms	700 - 1000 ms
	RT Incongruente	700 - 1000 ms	1000 - 1800 ms
	Interferencia	150 - 300 ms	- 300 - 600 ms → deterioro ejecutivo - > 600 ms → daño frontal
	Accuracy	> 95%	- 85% - 95% → deterioro leve - 70% - 85% → deterioro moderado - < 70% → deterioro severo
	Errores	< 5%	> 10%
	Variabilidad del tiempo de reacción	50 - 120 ms	> 150 ms

3. Criterio de diseño de las herramientas

El diseño de las herramientas digitales desarrolladas se basó en criterios clínicos, cognitivos y de usabilidad, teniendo en cuenta las características específicas de la población objetivo: pacientes post-Accidente Cerebrovascular (ACV), quienes pueden presentar déficits motores, sensoriales y cognitivos.

En este sentido, el desarrollo se orientó a garantizar accesibilidad, validez de medición y confiabilidad de los resultados.

3.1. Diseño de la interfaz de usuario

En relación con los criterios mencionados anteriormente, la interfaz de usuario fue diseñada priorizando la simplicidad, la claridad visual y la reducción de la carga cognitiva, con el objetivo de facilitar la interacción de pacientes con posibles limitaciones motoras, visuales y atencionales. Se optó por un diseño simple y predecible, manteniendo una estructura constante a lo largo de las pruebas, lo que permite al usuario familiarizarse rápidamente con la dinámica.

Asimismo, se implementaron criterios de accesibilidad visual, como el uso de alto contraste, tipografía de gran tamaño y disposición centrada de los elementos, favoreciendo la legibilidad y la correcta identificación de los estímulos, especialmente en pacientes con alteraciones en la exploración visual.

Por último, se limitó la cantidad de opciones de respuesta en relación con las que se plantearon inicialmente, con el fin de reducir la carga cognitiva y facilitar la toma de decisiones, contemplando además posibles dificultades motoras en la interacción. En conjunto, estas decisiones buscan asegurar que el rendimiento del paciente refleje sus capacidades cognitivas y no se vea influido por la complejidad de la interfaz.

3.2. Diseño del Test de Denominación Fonológica

El diseño del test de Denominación fonológica se apoyó en la literatura de denominación por confrontación visual y en la necesidad de evaluar el acceso léxico fonológico a los pacientes pero reduciendo la demanda en la producción oral que se puede encontrar en los otros test mencionados en la sección 2.2 .

La tarea consiste en la presentación de una imagen y la selección de la palabra correcta entre 4 opciones, algunas similares fonológicamente al estímulo. Este formato permite que el rendimiento refleja principalmente el acceso al léxico y el procesamiento fonológico minimizando la influencia de las limitaciones motoras del habla, que suelen presentarse en este tipo de población. La información encontrada en la sección 3.1 nos establece los lineamientos para que la accesibilidad y usabilidad del programa sea apta para este tipo de pacientes.

En relación a las imágenes seleccionadas las dividimos en 3 niveles siguiendo una progresión análoga utilizada en arterias clínicas de denominación. Cada nivel se administra como bloque independiente y de igual longitud lo que permite al profesional seleccionar el grado de complejidad según el perfil del paciente y la evolución de su tratamiento. La dificultad de los

estímulos se definió considerando variables como frecuencia léxica, longitud de la palabra y complejidad fonológica y los distractores. Para evitar sesgos asociados al orden de presentación y que no sea un aprendizaje por orden o posición fija se presentan de manera aleatoria los estímulos en cada ensayo.

Para aproximar la tipología de errores observada en la práctica clínica, cada ítem define explícitamente qué opciones constituyen distractores fonológicos. De este modo, el sistema puede clasificar automáticamente las respuestas en correctas, errores fonológicos, errores no relacionados u omisiones, permitiendo un análisis más fino del desempeño que la simple medición de exactitud.

Además se incorpora el registro de la latencia de la respuesta (tiempo entre aparición del estímulo hasta la selección), se considera una métrica importante y sensible para detectar dificultades en el acceso al léxico, incluso en aquellos casos donde la rta final es correcta. Resulta relevante en estos pacientes, donde el enlentecimiento del procesamiento es un hallazgo frecuente.

Finalmente, el diseño del test contempla la separación entre la experiencia del paciente y la visualización de resultados para el profesional. Mientras que el paciente interactúa con la interfaz mencionada , el sistema registra de manera automática las métricas cuantitativas (exactitud, tiempo de reacción, variabilidad y tipo de error) y genera una síntesis ORIENTATIVA de desempeño. Estos resultados pueden ser visualizados por el evaluador y exportados (en JSON) favoreciendo la trazabilidad y seguimiento longitudinal.

3.3. Diseño del Test de Stroop

El diseño del Test de Stroop se basó en su estructura clásica encontrada en la bibliografía, con el objetivo de evaluar al paciente mediante la interferencia entre el significado de la palabra y el color con el que está escrita. En este sentido, se contemplaron tres etapas:

- Primero, lista de lectura de los colores para asegurar que el paciente puede leer las palabras sin dificultad.
- Segundo, aparecen símbolos sin significado en distintos colores, el paciente deberá identificar y nombre cada color.
- Tercero, la lista de palabras de los colores ya mencionados pero escritos en colores diferentes, el paciente deberá decir de qué color está la palabra escrita.

Para garantizar la validez del efecto Stroop, se seleccionó un conjunto reducido de estímulos altamente diferenciables (rojo, azul y verde), evitando el uso de colores similares o ambiguos que pudieran dificultar la discriminación. Asimismo, se utilizaron colores saturados sobre fondo oscuro y tipografía de gran tamaño, con el fin de mejorar la percepción visual y reducir errores asociados a dificultades perceptivas.

En relación a la ejecución del test, se implementó la randomización del orden de presentación y el balanceo de combinaciones, evitando repeticiones consecutivas que pudieran generar confusión o disminuir artificialmente la interferencia.

En conjunto, estos criterios de diseño permiten evaluar de manera confiable el control inhibitorio y la capacidad de resolución de conflicto cognitivo, asegurando que los resultados reflejen el desempeño ejecutivo del paciente.

4. Referencias bibliográficas

i. Lezak, M. (2012). Neuropsychological Assessment.
ii. Strauss, E., Sherman, E., & Spreen, O. (2006). Compendium of Neuropsychological Tests.
iii. https://www.nature.com/articles/s41467-022-35397-w
iv. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4455841
v. Goodglass & Kaplan, 2001
vi. Kohn & Goodglass, 1985; Walker et al., 2018
vii. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/9035/1/baremo-trail-making-test.pdf
viii. https://psychologicaltesting.net/stroop-and-trail-making-test/

ix. https://isfap.com/que-es-test-palabras-colores-stroop/